

NR Access

目录

1 Terminology	2
2 介绍	2
3 PRACH接入	2
3.1 工程经验	2
3.2 最大小区半径	2
3.2.1 计算当前小区适配的 N_{cs}	4
3.3 小区半径对TDD Slot结构的限制	4
3.3.0.1 $N_{TA,offset}$	5
4 接入故障排查	6
4.1 RF	6
4.2 End to End	6
4.2.1 竞争接入	6
4.2.1.1 Power Control Issue	6
4.2.1.2 TA测量问题	7

1 Terminology

Abbr.	Term	中文全称
BS	Base Station	基站

2 介绍

本节课程主要介绍NR接入流程。

3 PRACH接入

3.1 工程经验

UE侧的处理还会延迟约5个TA，物理层针对Preamble检测预留了2个TA的保护。如果考虑工程经验，覆盖范围还需要缩减。

3.2 最大小区半径

首先我们需要根据小区半径来选择PRACH Format来发送。

- Format 0→3（仅支持FR1，详见TS38211 Table 6.3.3.2-2, Table 6.3.3.2-3, Table 6.3.3.2-4）

TS38211 5.3.2 OFDM baseband signal generation for PRACH原文如下” $N_{CP,l}^{RA} = N_{CP}^{RA} + n \cdot 16k$ where for $\Delta f_{RA} = 1.25, 5kHz$, $n=0$ ”[?]。这个说明对于format0→3，原始的CP长度就是PRACH的CP长度。对于format0→3，调度的slot是按照15kHz调度的¹。

为了避免PRACH自我干扰和干扰到其他调度单元，UE和BS空口传输时间 T_{prop} 必须满足

$$\min\{N_{CP}^{RA}, N_{seq}, N_{gap}\} \geq 2T_{prop}^2 \quad (1)$$

其中 N_{seq} 是PRACH中一个preamble的长度。

- Format 0: $N_{CP}^{RA} + N_u = 3168k + 24576k = 27744k = 0.096875(ms)$, $N_{gap} = 1 - 0.096875 = 2976k$

$$r_{cell} = N_{gap} \cdot 3e8/2 = 14.5312(km)$$

- Format 1: $N_{CP}^{RA} + N_u = 21024k + 2 \cdot 24576k = 70176k = 2.2844(ms)$, $N_{gap} = 3 - 2.2844 = 21984k$

$$r_{cell} = N_{CP}^{RA} \cdot 3e8/2 = 102.6562(km)$$

- Format 2: $N_{CP}^{RA} + N_u = 4688k + 4 \cdot 24576k = 102992k = 3.3526(ms)$, $N_{gap} = 3.5 - 3.3526 = 4528k$

$$r_{cell} = N_{gap} \cdot 3e8/2 = 22.1094(km)$$

- Format 3: $N_{CP}^{RA} + N_u = 3168k + 4 \cdot 24576k = 27744k = 0.096875(ms)$, $N_{gap} = 1 - 0.096875 = 2976k$

$$r_{cell} = N_{gap} \cdot 3e8/2 = 14.5312(km)$$

- Format A1→A3支持{15, 30, 60, 120, 480, 960}kHz（没有 N_{gap} ）

¹TS38211 6.3.3.2 Mapping to physical resources规定FR1按照15kHz计算slot数量，而format0→3只占用FR1，且NR的调度单元是slot，所以一旦调度PRACH format 0→3就会按照15kHz slot连续调度

²这里是 $2T_{prop}$ ：首先UE的时间窗口比BS的时间窗口晚了 T_{prop} ；为了克服UE发送中的时延， T_{prop} ，UE相对自己的时间窗需要提前 T_{prop} ；需要相对BS的时间窗口提前 $2T_{prop}$

- Format A1: $N_{CP}^{RA} + N_u = (288k + 2 \cdot 2048k) \cdot 2^{-\mu} = 2 \cdot (144k + 2048k) \cdot 2^{-\mu}$, $N_{gap}=0$

$$r_{cell} = N_{CP}^{RA} \cdot 3e8/2 = \begin{cases} 1.4062(km) & scs = 15kHz \\ 0.7031(km) & scs = 30kHz \\ 0.3516(km) & scs = 60kHz \\ 0.1758(km) & scs = 120kHz \\ 0.0439(km) & scs = 480kHz \\ 0.0220(km) & scs = 960kHz \end{cases}$$

- Format A2: $N_{CP}^{RA} + N_u = (576k + 4 \cdot 2048k) \cdot 2^{-\mu} = 4 \cdot (144k + 2048k) \cdot 2^{-\mu}$, $N_{gap}=0$

$$r_{cell} = N_{CP}^{RA} \cdot 3e8/2 = \begin{cases} 2.8125(km) & scs = 15kHz \\ 1.4062(km) & scs = 30kHz \\ 0.7031(km) & scs = 60kHz \\ 0.3516(km) & scs = 120kHz \\ 0.0879(km) & scs = 480kHz \\ 0.0439(km) & scs = 960kHz \end{cases}$$

- Format A3: $N_{CP}^{RA} + N_u = (864k + 6 \cdot 2048k) \cdot 2^{-\mu} = 6 \cdot (144k + 2048k) \cdot 2^{-\mu}$, $N_{gap}=0$

$$r_{cell} = N_{CP}^{RA} \cdot 3e8/2 = \begin{cases} 4.2188(km) & scs = 15kHz \\ 2.1094(km) & scs = 30kHz \\ 1.0547(km) & scs = 60kHz \\ 0.5273(km) & scs = 120kHz \\ 0.1318(km) & scs = 480kHz \\ 0.0659(km) & scs = 960kHz \end{cases}$$

- Format B1→B4, Format C0,C2支持{15, 30, 60, 120, 480, 960}kHz (由于每次重复都占用一个OFDM symbol, 那么所有slot中CP时间扣除 N_{CP}^{RA} 后就是 N_{gap})

- Format B1, $N_{CP}^{RA}=216k \cdot 2^{-\mu}$, $N_{gap}=72k \cdot 2^{-\mu}$

$$r_{cell} = N_{gap} \cdot 3e8/2 = \begin{cases} 0.3516(km) & scs = 15kHz \\ 0.1758(km) & scs = 30kHz \\ 0.0879(km) & scs = 60kHz \\ 0.0439(km) & scs = 120kHz \\ 0.0110(km) & scs = 480kHz \\ 0.0055(km) & scs = 960kHz \end{cases}$$

- Format B2, $N_{CP}^{RA}=360k \cdot 2^{-\mu}$, $N_{gap}=216k \cdot 2^{-\mu}$

$$r_{cell} = N_{gap} \cdot 3e8/2 = \begin{cases} 1.0547(km) & scs = 15kHz \\ 0.5273(km) & scs = 30kHz \\ 0.2637(km) & scs = 60kHz \\ 0.1318(km) & scs = 120kHz \\ 0.0330(km) & scs = 480kHz \\ 0.0165(km) & scs = 960kHz \end{cases}$$

– Format B3, $N_{CP}^{RA}=504k \cdot 2^{-\mu}$, $N_{gap}=360k \cdot 2^{-\mu}$

$$r_{cell} = N_{gap} \cdot 3e8/2 = \begin{cases} 1.7578(km) & scs = 15kHz \\ 0.8789(km) & scs = 30kHz \\ 0.4395(km) & scs = 60kHz \\ 0.2197(km) & scs = 120kHz \\ 0.0549(km) & scs = 480kHz \\ 0.0275(km) & scs = 960kHz \end{cases}$$

– Format B4, $N_{CP}^{RA}=936k \cdot 2^{-\mu}$, $N_{gap}=792k \cdot 2^{-\mu}$

$$r_{cell} = N_{gap} \cdot 3e8/2 = \begin{cases} 3.8672(km) & scs = 15kHz \\ 1.9336(km) & scs = 30kHz \\ 0.9668(km) & scs = 60kHz \\ 0.4834(km) & scs = 120kHz \\ 0.1208(km) & scs = 480kHz \\ 0.0604(km) & scs = 960kHz \end{cases}$$

– Format C0, $N_{CP}^{RA}=1240k \cdot 2^{-\mu}$, $N_{gap}=1096k \cdot 2^{-\mu}$

$$r_{cell} = N_{CP}^{RA} \cdot 3e8/2 = \begin{cases} 5.3516(km) & scs = 15kHz \\ 2.6758(km) & scs = 30kHz \\ 1.3379(km) & scs = 60kHz \\ 0.6689(km) & scs = 120kHz \\ 0.1672(km) & scs = 480kHz \\ 0.0836(km) & scs = 960kHz \end{cases}$$

– Format C2, $N_{CP}^{RA}=2048k \cdot 2^{-\mu}$, $N_{gap}=2912k \cdot 2^{-\mu}$

$$r_{cell} = N_{CP}^{RA} \cdot 3e8/2 = \begin{cases} 10(km) & scs = 15kHz \\ 5(km) & scs = 30kHz \\ 2.5(km) & scs = 60kHz \\ 1.25(km) & scs = 120kHz \\ 0.3125(km) & scs = 480kHz \\ 0.1562(km) & scs = 960kHz \end{cases}$$

3.2.1 计算当前小区适配的 N_{cs}

上面给出的最大小区半径是 $N_{cs} = 0$ ，如果小区半径在最大半径以内，则可以计算 N_{cs} 最小值以满足最大半径覆盖范围(如果考虑定时误差、多径时延冗余、安全冗余还需要增加 T_{sec})。

$$N_{cs} = L_{RA} \lfloor \frac{2r_{cell}/c + T_{sec}}{T_{seq}} \rfloor$$

3.3 小区半径对TDD Slot结构的限制

小区半径此时已经确认，TDD传输时DL→UL切换时，需要预留保护间隔（GAP），确保上下行隔离，不存在交叠。如下图所示，GAP的长度要求大于下行延时量和上行提前量之和，即 $2T_{prop} + N_{TA,offset}$ ，其

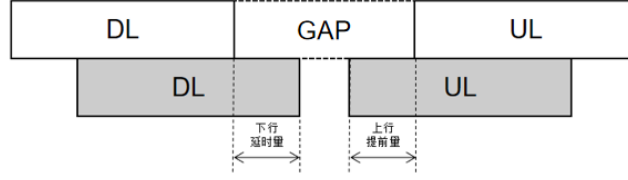


图 1: TDD Guard时间

中 T_{prop} 表示小区边缘用户的信号接收时延。

$$T_{guard} \geq N_{TA,offset} + 2T_{prop}^2$$

其中 T_{prop} 就是小区半径导致的传输延时。

表 2: PRACH Long Format T_{guard}

	$N_{TA,offset} = 25600$	$N_{TA,offset} = 39936$
Format 0	3376k	3600k
Format 1	22384k	22608k
Format 2	4928k	5152k
Format 3	3376k	3600k

表 3: PRACH Short Format T_{guard}

	$N_{TA,offset} = 25600$	$N_{TA,offset} = 39936$	$N_{TA,offset} = 13792$
Format A1	$288k \cdot 2^{-\mu} + 400$	$288k \cdot 2^{-\mu} + 624$	$288k \cdot 2^{-\mu} + 215.5$
Format A2	$576k \cdot 2^{-\mu} + 400$	$576k \cdot 2^{-\mu} + 624$	$576k \cdot 2^{-\mu} + 215.5$
Format A3	$864k \cdot 2^{-\mu} + 400$	$864k \cdot 2^{-\mu} + 624$	$864k \cdot 2^{-\mu} + 215.5$
Format B1	$72k \cdot 2^{-\mu} + 400$	$72k \cdot 2^{-\mu} + 624$	$72k \cdot 2^{-\mu} + 215.5$
Format B2	$216k \cdot 2^{-\mu} + 400$	$216k \cdot 2^{-\mu} + 624$	$216k \cdot 2^{-\mu} + 215.5$
Format B3	$360k \cdot 2^{-\mu} + 400$	$360k \cdot 2^{-\mu} + 624$	$360k \cdot 2^{-\mu} + 215.5$
Format B4	$792k \cdot 2^{-\mu} + 400$	$792k \cdot 2^{-\mu} + 624$	$792k \cdot 2^{-\mu} + 215.5$
Format C0	$1096k \cdot 2^{-\mu} + 400$	$1096k \cdot 2^{-\mu} + 624$	$1096k \cdot 2^{-\mu} + 215.5$
Format C2	$2048k \cdot 2^{-\mu} + 400$	$2048k \cdot 2^{-\mu} + 624$	$2048k \cdot 2^{-\mu} + 215.5$

3.3.0.1 $N_{TA,offset}$

- $N_{TA,offset}$ 由高层RRC n-TimingAdvanceOffset（出现在ServingCellConfigCommon和ServingCellConfigCommonSIB中），有 $n0, n25600, n39936$ 三个值（表示对应的数量的tc）[?]。
- 高层RRC n-TimingAdvanceOffset没有配置时，UE采用38133给的默认值（TS38213 4.2Transmission timing adjustments的原文是”If the UE is not provided n-TimingAdvanceOffset for a serving cell, the UE determines a default value NTA,offset of the timing advance offset for the serving cell as described in [10, TS 38.133]”）[?]。
 - TS38133 7.1.1 Introduction原文” N_{TA} offset for first TAG and second TAG are as defined in n-TimingAdvanceOffset and n-TimingAdvanceOffset2 respectively, if configured, otherwise it is $N_{TA,offset}$ defined in table 7.1.2-2.”[?]。这说明缺省时，采用Table 7.1.2-2配置。

表 4: TS38133 Table 7.1.2-2[?]

Frequency range and band of cell used for uplink transmission	$N_{TA,offset}$ (Unit: T_c)
FR1 FDD or TDD band with neither E-UTRA-NR nor NB-IoT-NR coexistence case	25600
FR1 FDD band with E-UTRA-NR and/or NB-IoT-NR coexistence case	0
FR1 TDD band with E-UTRA-NR and/or NB-IoT-NR coexistence case	39936
FR2	13792

4 接入故障排查

接入排查分为DL/UL RCT

4.1 RF

首先要进行RF测试：用Vector Signal Generator和BS Rx连接，测试接收机灵敏度在dBm下正确率有多少(e.g., -100dBm)。具体详见TS38104

4.2 End to End

如Fig 2所示，在接入流程中有竞争接入和非竞争接入

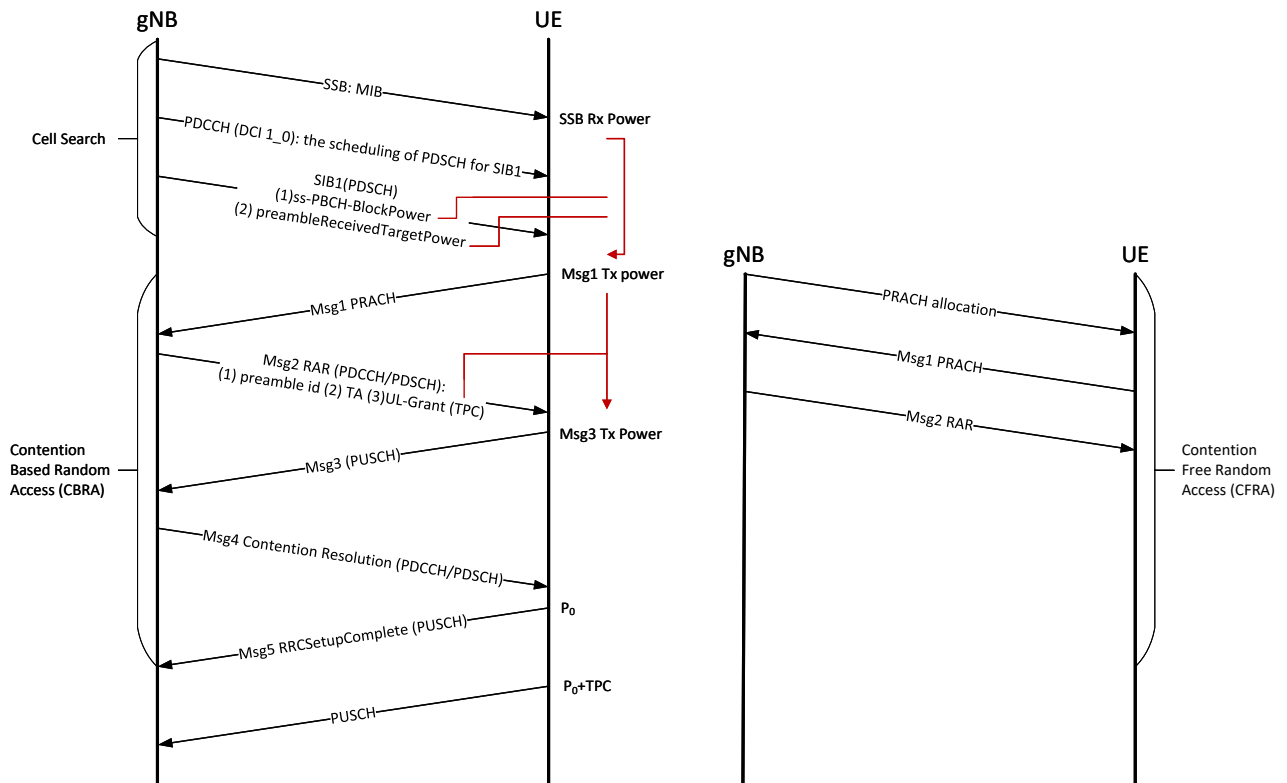


图 2: Access Process

4.2.1 竞争接入

4.2.1.1 Power Control Issue

- Msg1 Tx power 计算公式如下

$$P_{loss} = P_{rx}(SSB) - P_{tx}(SSB) \quad (2)$$

$$P_{tx}(Msg1) = P_{rx}(Msg1) - P_{loss}$$

$P_{tx}(SSB)$ 由SIB1中的ss-PBCH-BlockPower给出, $P_{rx}(Msg1)$ 由SIB1中preambleReceivedTargetPower给出。

提高覆盖距离的办法就是提高SIB1中的 preambleReceivedTargetPower

- Msg3的计算公式如下

$$P_{tx}(Msg3) = P_{tx}(Msg1) + TPC(Msg2)$$

Msg2中的UL-GRANT的TPC降低发射功率会导致Msg3接收不到

4.2.1.2 TA测量问题

- Msg1(PRACH)常见问题是preamble id error

对于SDR TDD平台, 这个问题是Tx/Rx之间有时间差($N_{TA,offset}=0, 25600T_c, 39936T_c, 13792T_c$), 这个时间差导致超过 N_{cs} 窗口。

解决方法如下:

– set $N_{cs} = 0$, 去测量偏移量, 调整SDR/PC802里面对应的偏移量参数来对齐 $N_{TA,offset}$

– TA在测量时会偏移24个采样点(这是过采样后的sinc波导致的) Blackman窗或许可以解决此问题

- Msg2(RAR)中会发送preamble id, UE需要找到自己的; TA用于发送Msg3; UL-Grant告诉Msg3的位置